Task: SPEC hệ thống, khảo sát thị trường.

Đề tài: Thiết kế Logic Analyzer.

1. Lý do chọn đề tài.

Khi tìm hiểu về logic analyzer, điều đầu tiên sinh viên quan tâm là giá rẻ và dễ dùng. Trên thị trường Việt Nam hiện nay có một sản phẩm phổ biến: Module USB 8 kênh, tốc độ tối đa 24 MHz, mức giá 160k đến 250k. Sản phẩm sử dụng phần mềm Saleae Logic hoặc PulseView trên máy tính, có sẵn bộ giải mã UART, I2C, SPI, CAN, với môi trường học tập, đây là một là lựa chọn hợp lý. **Nhiều bài toán được đặt ra là: Tự làm một thiết bị tương tự.**

Nhưng thiết bị này còn tồn tại ba nhược điểm:

- **Không có bảo vệ đầu vào.** Dải tín hiệu chỉ 0-5,5V. Đầu ra vi xử lý, chân tín hiệu 5V nằm trong khoảng đó, nhưng đường nguồn 12V nằm ngoài dải - cắm nhầm một dây là hỏng module. Thiết bị 200k không đáp ứng được yêu cầu tự bảo vệ khi chập, quá áp.
- **Phụ thuộc hoàn toàn vào máy tính.** Không màn hình, không nút bấm, muốn thấy sóng phải cắm USB vào laptop. Rất bất tiện khi làm việc với mạch thật. Muốn có màn hình thì phải lên DSLogic (~1,7 triệu) hoặc SQ200 (~5,4 triệu).
- **Không hiểu nội dung dữ liệu.** Bắt được mẫu nhiều chân, nhưng điều kiện bắt phải đặt ở PC. Bên trong chỉ là bộ ghi mức điện áp thụ động, không có khối xử lý logic thời gian thực, nên không tự biết "đây là khung truyền SPI xong", "byte vừa tới là 0xAA". Muốn bắt kiểu đó phải truyền hết dữ liệu lên PC trước rồi phần mềm mới tìm điểm cần xem - dữ liệu nhiều kênh liên tục dễ vượt khả năng cổng USB nên bắt trở nên không đáng tin.

Trong dải giá dưới 250k, chỉ có thiết bị nhanh và nhiều kênh nhưng không an toàn và phải phụ thuộc máy tính. Từ 1,7 triệu trở lên thì mới có màn hình và bảo vệ. Khoảng trống giữa hai mức giá này chính là lý do chọn làm đề tài.

Mục tiêu sản phẩm:

- An toàn thật: mạch đầu vào chịu 12V DC liên tục và xung đơn 200V/1ms, có mô phỏng chứng minh.

- Dùng được tại chỗ: màn OLED 128×64 hiển thị sóng, không cần máy tính.

- Trigger nằm trong thiết bị: bắt theo mẫu chân, chọn được phần dữ liệu trước và sau thời điểm bắt.

- **Giải mã tại chỗ:** nhận dạng và giải mã UART, I2C ngay trên thiết bị, hiển thị thông điệp dạng text trên OLED, không cần máy tính.

- **Về phần mềm:** Thay vì tự viết chương trình vẽ sóng, cần xây dựng thiết bị tương thích với phần mềm PulseView, cắm vào máy tính là nhận dữ liệu và có sẵn bộ giải mã UART, I2C, SPI, CAN. Song song, khi không cắm PC, thiết bị tự giải mã ở mức cơ bản để hiển thị thông điệp lên màn hình.

- Giá thành: Linh kiện loại phổ biến, dễ mua lẻ trong nước. Giá thành ước tính khoảng 250-300k.

2. Khảo sát thị trường.

2.1. Phân khúc giá rẻ (< 120.000 VNĐ)

Đặc tính kỹ thuật: Sử dụng vi điều khiển ATmega328P nạp firmware OLS hoặc các bo mạch CY7C68013A không vỏ bảo vệ. Tốc độ lấy mẫu cực đại khoảng 100 kHz - 4 kênh, không có dây kẹp kiểm thử chuẩn.

Đánh giá: Thiết bị này không đảm bảo tin cậy để đo tín hiệu chuẩn công nghiệp. Thiết bị cần sở hữu yêu cầu vượt trội hoàn toàn về băng thông đo, tính ổn định và tính tiện dụng.

2.2. Phân khúc tương đương (135.000 – 250.000 VNĐ)



Clone Saleae 8-Channel (CY7C68013A)

Đặc tính kỹ thuật: 8 kênh, tốc độ danh định 24 MS/s, thực tế ổn định ở 12–16 MS/s, truyền luồng trực tiếp về máy tính qua USB High-Speed, sử dụng RAM PC làm bộ đệm, hỗ trợ PulseView và Saleae Logic 1.x.

Nhược điểm:

- Không có tầng bảo vệ quá áp, dễ chập cháy chip khi cắm nhầm nguồn >5V hoặc gặp xung áp cảm ứng.
- Không có màn hình hiển thị tại chỗ.
- Không có khối xử lý logic thời gian thực nên không bắt được theo nội dung thông điệp: không tự nhận biết khung truyền SPI, byte dữ liệu hay địa chỉ I2C.
- Trở kháng vào cố định khoảng 100 kΩ//5 pF, không có mạch bù tần số cao nên băng thông thực hạn chế.

Nhận xét: Cần thiết kế thiết bị trở thành giải pháp thay thế vượt trội trong tầm giá, trang bị màn hình OLED xem nhanh tín hiệu, bổ sung mạch bảo vệ quá áp toàn diện và cơ chế trigger đa tầng, bổ sung khối giải mã tại chỗ trên thiết bị, dò được loại giao thức và hiển thị thông điệp dạng text ngay trên màn hình, không phải chờ máy tính phân tích.

2.3. Phân khúc bán chuyên nghiệp (~1.700.000 VNĐ)

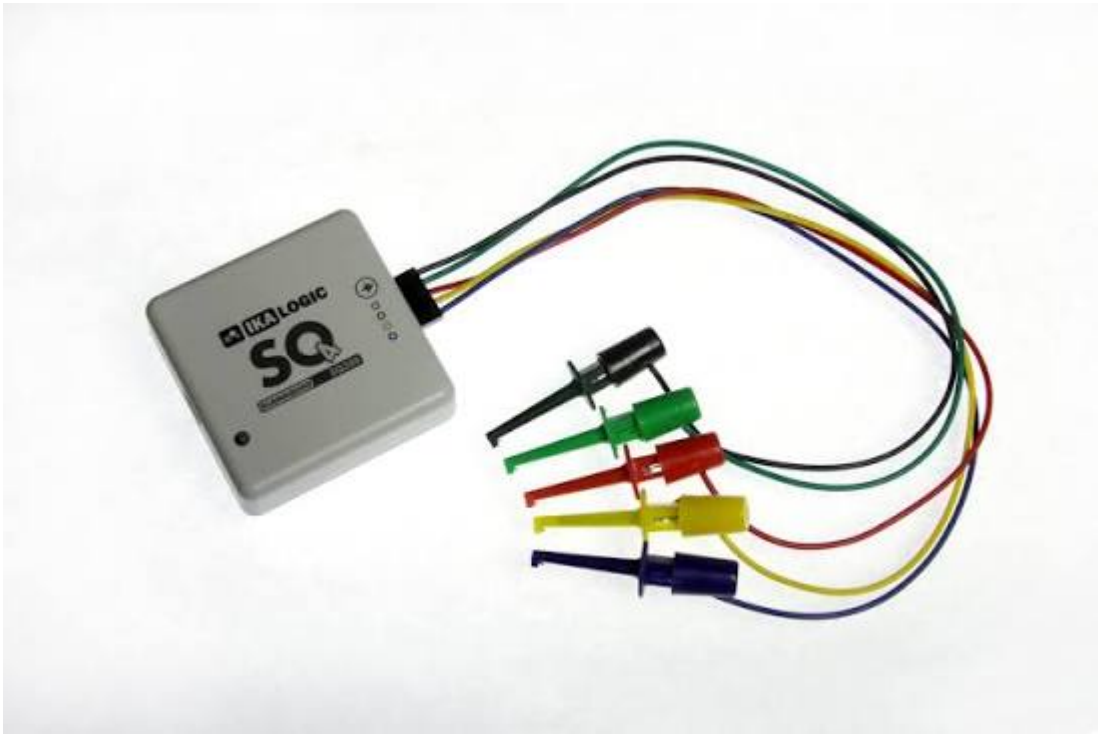


DSLogic U2Basic Plus (DreamSourceLab)

Đặc tính kỹ thuật: Kiến trúc phần cứng dựa trên FPGA, 16 kênh, tốc độ lấy mẫu đạt 400 MHz - chế độ đệm 4 kênh hoặc 100 MHz - chế độ truyền luồng. Trang bị RAM phần cứng 64–256 Mbit, hệ thống trigger 16 giai đoạn và cáp bọc kim chống nhiễu chuyên dụng.

Giá trị tham khảo: Cung cấp mô hình chuẩn về cách quản lý bộ nhớ đệm tốc độ cao và kiến trúc trigger nhiều tầng.

2.4. Phân khúc chuyên dụng (~5.400.000 VNĐ)



Ikalogic ScanaQuad SQ200

Đặc tính kỹ thuật: 4 kênh, băng thông lấy mẫu 200 MS/s, bộ nhớ 4M mẫu/kênh. Tích hợp tính năng phát xung mô phỏng, dải điện áp bảo vệ liên tục $\pm\ 15V$, chịu xung đỉnh $\pm\ 50V$, hỗ trợ trigger theo giao thức nối tiếp nhận diện byte dữ liệu UART, địa chỉ I2C.

Giá trị định hướng: Đây là hình mẫu lý tưởng cho thiết bị: Tối ưu hiệu năng trên số lượng kênh vừa phải - 4 kênh, đầu tư sâu vào độ tin cậy phần cứng, chất lượng tầng bảo vệ và thuật toán trigger thông minh.

2.5. Phân khúc cao cấp (~12.500.000 – 25.000.000 VNĐ)



Saleae Logic 8 / Logic Pro 8

Đặc tính kỹ thuật: Băng thông số 100–500 MS/s, tích hợp đo Analog 10–50 MS/s, bảo vệ quá áp liên tục từ $-\ 25V$ đến $+\ 25V$, hỗ trợ hơn 25 bộ giải mã giao thức phần cứng qua phần mềm Logic 2 và giao diện lập trình Python API.

Giá trị định hướng: Định hướng thiết kế phần mềm máy tính.

2.6. Bảng so sánh thông số kỹ thuật tổng hợp

Thiết bị	Kênh	Tốc độ lấy mẫu max	Bộ nhớ	Bảo vệ	Trigger	Màn hình	Giá (VNĐ)
Arduino-OLS	4	~100 kHz	Vài KB	Không	Cạnh cơ bản	Không	Tận dụng
Clone Saleae 24M	8	24 MHz	RAM PC	Không	Cạnh / Mức logic	Không	135k-250k
Thiết bị đề xuất	4	8 MHz/ 12–24 MHz burst	350k mẫu	12VDC / 200V xung	Cạnh + Mẫu Bit	OLED 0.96"	300k – 450k

DSLogicU2B	16	400 MHz	16M mẫu	Diode ESD	16 giai đoạn	Không	1700k
ScanaQuad SQ200	4	200 MHz	4M mẫu	$\pm$ 15V	Giao thức/Độ rộng	Không	5400k
Saleae Logic Pro 8	8	500 MHz	RAM PC	$\pm$ 25V	Giao thức chuyên sâu	Không	25tr

3. Yêu cầu chức năng.

FR-01: Thu thập tín hiệu số 4 kênh đồng thời

Hỗ trợ 4 kênh logic độc lập tương thích mức TTL/CMOS 3.3V – 5V. Quá trình lấy mẫu thực hiện đồng nhất qua khối PIO và Timer phần cứng.

Tiêu chí nghiệm thu: Thu nhận xung PWM chuẩn từ máy phát tín hiệu kiểm chuẩn; sai số đo tần số nhỏ hơn 2%.

FR-02: Đa dạng hóa tốc độ lấy mẫu

Cung cấp các mức tần số cấu hình linh hoạt: 1 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 4 MHz, 8 MHz. Mức 12 MHz và burst 24 MHz cho 1–2 kênh chỉ cam kết nếu đo thực tế đạt, nếu không hạ mốc và ghi trong báo cáo.

Tiêu chí nghiệm thu: Chuyển đổi tốc độ trực tiếp qua menu phần cứng; màn hình OLED và phần mềm PC hiển thị chính xác thang thời gian tương ứng, lệch so với bộ đếm trên PC không quá 1 chu kỳ lấy mẫu, sai lệch thang thời gian < 2%.

FR-03: Đa dạng hóa chế độ kích hoạt

Hỗ trợ trigger cạnh (sườn lên / sườn xuống) và trigger theo mẫu bit 4-bit. Cho phép thiết lập tỷ lệ Pre-trigger / Post-trigger từ 0% đến 100% - mặc định cấu hình Pre-trigger 20%.

Tiêu chí nghiệm thu: Dữ liệu dừng chính xác tại vị trí xung thỏa mãn điều kiện đặt trước.

STT	Phép thử	Tiêu chí nghiệm thu
1	**Vị trí điểm bắt**	Sai lệch cho phép ≤ 1 mẫu.
2	**Tỷ lệ Pre/Post**	Vị trí điểm bắt trên dạng sóng thực tế khớp với tỷ lệ đặt, sai lệch ≤ 1 mẫu.
3	**Chống bắt nhầm**	Không có hiện tượng kích hoạt sai, thiết bị tự động cảnh báo Timeout.
4	**Tính chuẩn xác**	Cấp xung vuông có đủ sườn lên và sườn xuống, cấu hình trigger sườn lên; thực hiện thu thập 20 lần liên tiếp, sai lệch ≤ 1 mẫu.

FR-04: Hiển thị sóng tại chỗ qua màn hình OLED

Tích hợp màn hình OLED 128x64 hiển thị tổng quan biểu dạng sóng đã thu thập, thông số trạng thái: tần số lấy mẫu, kênh đang bật, trạng thái Run/Trigger và menu điều khiển cục bộ.

Tiêu chí nghiệm thu: Thiết bị ngắt kết nối với PC vẫn có thể thu thập và xem lại biểu dạng sóng độc lập.

STT	Phép thử	Tiêu chí nghiệm thu
1	**Độ phân giải**	Mỗi kênh hiển thị chiếm $\geq 8pixel$ theo chiều dọc - 4 kênh chiếm $32pixel$, còn lại $\geq 24pixel$ dành cho thông số trạng thái; chiều ngang hiển thị tối thiểu $\geq 128 điểm\ ảnh/kênh$.
2	**Tốc độ làm mới**	Thời gian từ lúc nhấn Run đến khi dạng sóng đầu tiên xuất hiện trên màn hình $\leq 300ms$; thời gian xuất biểu đồ sau khi bấm Stop $\leq 100ms$.
3	**Độ chính xác**	Tần số lấy mẫu, danh sách các kênh kích hoạt, trạng thái hoạt động trên OLED khớp với giá trị đã cấu hình trong hệ thống.
4	**Menu cục bộ**	Cung cấp đầy đủ 3 nhóm chức năng điều khiển cốt lõi điều hướng hoàn toàn bằng phím bấm vật lý; cho phép cấu hình độc lập không cần kết nối máy tính.
5	**Chế độ xem lại ngoại tuyến**	Sau khi hoàn tất quá trình thu thập, ngắt kết nối với thiết bị phát xung; dạng sóng trong bộ đệm vẫn được giữ nguyên vẹn để quan sát, phóng to/thu nhỏ hoặc duyệt qua lại trên màn hình mà không bị xóa hay ghi đè lỗi.
6	**Độ ổn định**	Thực hiện thu thập liên tục 10 lần ở mức tần số lấy mẫu cao nhất công bố; màn hình OLED cập nhật liên tục, không xảy ra hiện tượng đứng hình.
7	**Thời gian khởi động hệ thống**	$\leq 2giây$.

FR-05: Tương thích phần mềm PulseView qua giao thức SUMP

Giao tiếp qua USB-CDC thực thi tập lệnh SUMP cơ bản (Command ID, Run, Set Rate, Read Buffer).

Tiêu chí nghiệm thu: Phần mềm PulseView tự động nhận diện thiết bị và vẽ lại đầy đủ dạng sóng của 4 kênh.

FR-06: Giải mã giao thức truyền thông số

Giải mã tự động các giao thức thông dụng: UART và I2C (mức cơ sở), SPI (mức nâng cao) trên môi trường PulseView.

Tiêu chí nghiệm thu: Giải mã chính xác nội dung chuỗi ký tự UART tốc độ 115200 bps, dữ liệu đọc cảm biến qua I2C và gói tin truyền SPI tần số 1 MHz.

STT	Phép thử	Tiêu chí nghiệm thu
1	**Tính toàn vẹn chuỗi ký tự**	Không có ký tự sai lệch, không thiếu/thừa ký tự, khớp byte-for-byte với dữ liệu phát.
2	**Độ tin cậy qua nhiều khung truyền**	Phát liên tục $\geq 100\ khung$ truyền (tổng số lượng tích lũy $\geq 1.000\ ký\ tự$); giải mã chính xác đạt 100% ($1.000/1.000\ ký\ tự$), không ghi nhận sai lệch bit hay mất đồng bộ khung.
3	**Tính chuẩn xác địa chỉ và thanh ghi**	Thu thập giao tiếp với cảm biến phần cứng; PulseView nhận diện đúng điều kiện START/STOP, hiển thị chính xác cờ Read/Write, đúng địa chỉ Slave, đúng byte địa chỉ thanh ghi và dữ liệu trả về từ cảm biến.

4	**Độ ổn định chuỗi giao dịch**	Ghi nhận liên tục $\geq 100\ phiên\ giao\ dịch$ liên tiếp; hệ thống bắt trọn vẹn $100/100$ giao dịch, không xuất hiện giao dịch giả mạo, không bỏ sót bit ACK/NACK giữa các frame.
5	**Tính chính xác gói tin**	Truyền chuỗi gói tin xác định trước ở tần số xung nhịp $SCK = 1MHz$; giải mã chính xác toàn bộ các byte theo đúng thứ tự truyền và tương thích đúng chế độ.
6	**Tỷ lệ lấy mẫu định mức**	Cấu hình tần số lấy mẫu đạt tối thiểu $\geq 8MS/s$ khi đo bus SPI $1MHz$.

FR-07: Ứng dụng Python phân tích và trích xuất dữ liệu

Xây dựng script Python độc lập: biểu diễn đồ thị 4 kênh, tự động tính toán tần số, duty cycle, độ lệch pha, đồng thời xuất dữ liệu thô ra tệp tin CSV.

Tiêu chí nghiệm thu: Script kết nối nhận dữ liệu ổn định và tệp CSV mở hiển thị đầy đủ mốc thời gian/trạng thái logic.

FR-08: Tầng bảo vệ an toàn phần cứng

Chịu được điện áp một chiều liên tục lên tới 12V DC và xung quá áp đột biến 200V/1ms tại tất cả các đầu vào mà không gây hỏng vi điều khiển. Cung cấp hồ sơ mô phỏng LTspice chi tiết.

Tiêu chí nghiệm thu: Cấp nguồn 12V trực tiếp vào đầu đo trong 30 giây; sau khi ngắt nguồn, thiết bị vẫn hoạt động bình thường; hoàn thành 3 kịch bản mô phỏng LTspice đạt yêu cầu.

FR-09: Điều khiển trạng thái Run/Stop kép

Cho phép khởi động hoặc dừng cưỡng bức quá trình lấy mẫu thông qua nút nhấn cơ học trên mạch hoặc qua lệnh điều khiển từ máy tính.

Tiêu chí nghiệm thu: Thao tác dừng giữa chừng không gây treo hệ thống hay lỗi phân mảnh bộ đệm.

FR-10: Nhận dạng và giải mã giao thức tại chỗ

Sau khi capture kết thúc, lõi Core 1 chạy bộ giải mã phần mềm trên bộ đệm SRAM - hậu xử lý, không chạy song song với giai đoạn lấy mẫu để tránh rớt mẫu. Kết quả hiển thị dạng text trên OLED và gửi kèm qua USB-CDC.

Ghi chú: Tự động nhận dạng là suy đoán có xác suất dựa trên đặc trưng tín hiệu (độ rộng xung, trạng thái idle, chu kỳ SCK), nên tài liệu có chế độ chọn thủ công. Giải mã tại chỗ dùng để hiển thị/dịch thông điệp, chưa dùng làm điều kiện trigger.

FR-11: Các tính năng mở rộng nâng cao

Chế độ đo 8 kênh ở tần số thấp ($\leq 4MHz$); **tính năng phát lại dạng sóng** trên 1 kênh; **hiển thị tham số đo đạc xung trực tiếp** trên màn hình OLED.

4. Yêu cầu phi chức năng.

NFR-01: Độ chính xác định thời và độ trôi pha

Lấy mẫu 4 kênh đồng thời trong 1 lệnh duy nhất thông qua 1 State Machine của khối PIO; độ lệch pha giữa các kênh lý thuyết bằng 0.

Jitter của xung lấy mẫu bị giới hạn ở mức $\pm$ 1 chu kỳ xung nhịp hệ thống $\pm$ $6.7ns$ tại tần số $150MHz$. Đồng hồ lấy mẫu bắt nguồn trực tiếp từ dao động thạch anh ngoại, tuyệt đối không dùng vòng lặp phần mềm.

NFR-02: Dung lượng bộ đệm

Đạt tối thiểu 64.000 $mẫu/kênh$; mục tiêu tối ưu hóa đạt 200.000 $đến$ 350.000 $mẫu$ cho cả 4 kênh nhờ tận dụng SRAM của RP2350.

NFR-03: Tốc độ xả bộ đệm

Thời gian truyền toàn bộ gói dữ liệu từ SRAM lên PC qua giao tiếp USB-CDC dưới 2 $giây$ (kích thước dữ liệu $350KB$ tại tốc độ truyền thực tế xấp xỉ $0.8 - 1.0MB/s$).

NFR-04: Giảm thiểu biến dạng dạng sóng

Sườn dốc lên/xuống và hiện tượng vọt qua tầng bảo vệ không làm sai lệch mức nhận diện logic chuẩn TTL/CMOS trong toàn bộ dải tần số hoạt động công bố.

NFR-05: Khả năng tương thích phần mềm

Khung truyền dữ liệu tương thích hoàn toàn với hệ sinh thái Sigrok/PulseView và tương thích ngược với các công cụ đọc gói SUMP tiêu chuẩn.

NFR-06: Chi phí chế tạo

Tổng chi phí linh kiện mua mới không vượt quá $300.000VNĐ$. Sử dụng linh kiện thông dụng, dễ thay thế và sẵn có trên thị trường trong nước.

NFR-07: An toàn thực nghiệm

Mạch hoàn thiện được cố định chắc chắn trên Breadboard hoặc PCB gọn gàng, có hộp mica bảo vệ và đánh nhãn cổng đo/chân nối đất rõ ràng. Thử nghiệm xung điện cao áp $200V$ bắt buộc thực hiện trên môi trường mô phỏng máy tính để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

NFR-08: Tính minh bạch và chuẩn mực kỹ thuật.

Thông số kỹ thuật công bố phải dựa trên dữ liệu đo đạc thực tế có độ lặp lại. Mức tần số lấy mẫu nào không vượt qua bài kiểm tra sai số thì phải hạ xuống mức tần số ổn định liền kề trong báo cáo chính thức.

NFR-09: Tài nguyên cho bộ giải mã tại chỗ

Bộ giải mã chạy trên Core 1 sau khi capture kết thúc, không tranh chấp PIO/DMA với Core 0. Thời gian giải mã toàn bộ bộ đệm 350.000 mẫu không quá 1 giây. Tổng bộ nhớ cho bộ đệm mẫu + bảng trạng thái decoder không vượt 400 KB.

5. Thông số chi tiết.

Bảng thông số kỹ thuật cam kết

Hạng mục	Yêu cầu tối thiểu	Thông số cơ sở	Mục tiêu mở rộng

Số kênh đo	02 kênh	04 kênh đồng thời	08 kênh (ở tần số $\leq 4MHz$)
Tần số lấy mẫu	1 kHz	1 kHz – 8 MHz liên tục	Burst 12 – 24 MHz (1–2 kênh)
Bộ nhớ đệm	Không yêu cầu	$\geq 64k$ $mẫu/kênh$	$200k - 350k$ $mẫu$ (4 kênh)
Kiểu Trigger	Cạnh cơ bản	Cạnh + Mẫu Bit + Pre/Post	Nhận diện giao thức cơ bản
Màn hình	OLED 128x64 hoặc PC	Cả OLED 128x64 và PC	Tự tính tần số/duty trên OLED
Giải mã	Không	UART, I2C trên PulseView	Giải mã SPI 4 dây
Mạch bảo vệ	Quá áp 12V & Xung 200V	Đạt chuẩn + Kèm LTspice	Nâng biên độ xung chịu đựng
Giải mã tại chỗ	Không	Gợi ý giao thức, giải mã UART, I2C hiển thị OLED	SPI, gửi kết quả lên PC

Vi điều khiển Raspberry Pi Pico 2 (RP2350)

Vi xử lý: Kiến trúc lõi kép ARM Cortex-M33 hoạt động tại tần số $150MHz$.

- **Core 0:** Chuyên trách nhiệm vụ cấu hình phần cứng, quản lý máy trạng thái trigger và đồng bộ DMA lấy mẫu.

- **Core 1:** Đảm nhiệm giao tiếp USB-CDC tốc độ cao, quét nút bấm giao diện và xuất đồ họa ra màn hình OLED.

RAM: $520KB$ SRAM chia thành 10 bank độc lập.

- $120KB$ cho ngăn xếp hệ thống, hệ điều hành nhẹ, bộ đệm khung hình OLED và hàng đợi gói tin USB.
- $400KB$ SRAM làm bộ đệm lưu trữ mẫu. Với cơ chế đóng gói 4 kênh thành 1 byte/mẫu, hệ thống chứa được tối đa $\sim 350.000\ mẫu$.

Flash: Dung lượng $4MB$, dùng để chứa mã chương trình thực thi, font chữ hiển thị và cấu hình lưu trữ tĩnh.

Khối ngoại vi PIO:

- 3 khối PIO với 12 State Machine. Chỉ cần duy nhất 1 SM là đủ để đọc đồng thời trạng thái của cả nhóm chân GPIO vào thanh ghi dịch (FIFO) trong đúng 1 chu kỳ máy mà không gây trôi pha.
- Bộ chia xung PIO chạy theo công thức: $f_{PIO} = \frac{f_{sys}}{N}$. Với tần số hệ thống $150MHz$, lấy mẫu $12MHz$ ứng với hệ số chia $N = 12.5$. Từ 150MHz chỉ ra được các mốc 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 MHz. Muốn có 4 / 8 / 12 / 24 MHz thì phải đổi tần số hệ thống qua PLL (VD 144MHz ⟶ ÷12 = 12MHz, ÷36 = 4MHz).

Hệ thống DMA: 16 kênh độc lập. Sử dụng 1 kênh DMA chuyên dụng vận chuyển dữ liệu tự động từ FIFO của PIO trực tiếp vào vùng đệm SRAM, giảm tải tải xử lý cho CPU về 0% trong giai đoạn lấy mẫu.

Cổng giao tiếp USB: Chuẩn USB 2.0 Full-Speed ($12Mbps$). Tốc độ truyền thực tế qua lớp CDC đạt khoảng $0.8 - 1.0MB/s$.

Đặc tính chân GPIO: Tổng cộng 30 chân I/O, hoạt động ở mức logic $3.3V$ và không có khả năng chịu áp $5V$ trực tiếp. Do đó, việc thiết kế tầng đệm và mạch kẹp điện áp bảo vệ bên ngoài là bắt buộc.

6. Danh sách linh kiện

STT	Tên linh kiện	Chức năng	Thông số kỹ thuật	Giá(VND)	Nguồn mua
1	**Raspberry Pi Pico 2**	Vi điều khiển xử lý trung tâm	Lõi kép M33 150MHz, 520KB SRAM, 4MB Flash	195.000 – 230.000 đ	**Hshop** **DONE**
2	**Màn hình OLED 0.96"** **(SPI là được)**	Giao diện hiển thị biểu dạng sóng tại chỗ	128x64 điểm ảnh, chuẩn giao tiếp SPI, driver SSD1306	65.000 – 85.000 đ	**Hshop** **DONE**
3	**IC đệm 74HC245 (DIP-20)**	Bộ đệm cách ly logic, chuyển đổi mức và bảo vệ	Nguồn cấp 2–6V, trễ lan truyền ~8ns, vỏ cắm DIP	8.000 – 15.000 đ	3M, Banlinhkien
4	**Diode Schottky BAT54S (x10)**	Kẹp điện áp bảo vệ đường nguồn 3.3V và GND	Dòng định mức 200mA, $V_f \approx 0.35V$, thời gian phục hồi $t_{rr} \approx 5ns$	10.000 đ	Banlinhkien
5	**Diode TVS SMAJ5V0A (x5)**	Dập xung sét và triệt tiêu xung quá áp	Điện áp cắt $V_{RWM} = 5V$, công suất xung đỉnh $P_{PPM} = 400W$	15.000 đ	Thegioiic

6	**Điện trở & Tụ bù (1206)**	Cầu phân áp chịu áp, hạn dòng và lọc bù tần số cao	Trở 1206 chịu điện áp danh định 200V, tụ gốm bù vài pF	20.000 – 30.000 đ	Linhkienchatluong, Banlinhkien, 3M
7	**Breadboard Dây nối**			50.000 – 70.000 đ	**Banlinhkien, 3M** **DONE**
8	**Bo mạch phát xung kiểm chuẩn**	Tạo nguồn xung PWM, UART, I2C, SPI mẫu	Bo Arduino/STM32/Pico cũ sẵn có	0 đ	Tự kiếm

Ghi chú kỹ thuật:

- Lựa chọn IC 74HC245 dạng chân cắm DIP-20 để thuận tiện thao tác cắm trên Breadboard; các diode mảng BAT54S đóng gói SOT-23 cần được hàn sẵn lên mạch chuyển đổi chân cắm DIP.
- Màn hình OLED bắt buộc sử dụng phiên bản giao tiếp SPI loại 7 chân để đạt tần số truyền khung hình trên 8 MHz, tránh làm nghẽn Core 1.
- Các phương án dùng Diode Zener, IC chuyển mức tự động TXB0108 hoặc Optocoupler đã bị loại bỏ do tốc độ đáp ứng chậm, dung cảm ký sinh lớn và gây méo dạng sóng ở tần số MegaHertz.

7. Kiến trúc hệ thống

Tín hiệu đầu vào (CH1 – CH4)

↓

1. Tầng bảo vệ đầu vào (Mỗi kênh)

- Điện trở công suất hạn dòng R_series (chuẩn 1206)
- Mạng diode TVS (SMAJ5V0A) dập xung cao áp
- Mạng diode kẹp Schottky kép (BAT54S) về đường nguồn 3.3V và GND
- Tụ bù tần số cao C_comp mắc song song điện trở phân áp

↓

2. Tầng cách ly và đệm mức logic

- IC đệm bus 8 kênh 74HC245 (Nguồn VCC = 3.3V)
- Chuẩn hóa các mức logic TTL/CMOS đưa về ngưỡng điện áp an toàn 3.3V

↓

3.Raspberry Pico 2 (RP2350)

- **Core 0 - Xử lý tín hiệu & Lấy mẫu:**

1 State Machine (khối PIO) đọc song song 4 kênh GP0 – GP3

1 kênh DMA tự động ghi dữ liệu vòng vào SRAM Ring Buffer

Máy trạng thái Trigger

Core 1 - Giao tiếp & Ngoại vi:

Quản lý ngăn xếp USB-CDC theo giao thức chuẩn SUMP

Giao tiếp SPI phần cứng điều khiển xuất dữ liệu ra màn hình OLED 128x64

Quét phím bấm cơ học, cập nhật trạng thái menu cấu hình

↓

├──→ **[Qua USB-CDC Burst] → PC**

│ Phần mềm PulseView: Hiển thị dạng sóng và giải mã giao thức (UART, I2C,

│ SPI)

│ Script Python: Tự động đo đạc f, duty, skew và trích xuất file CSV

│

└──→ **[Qua SPI Bus] → Giao diện tại chỗ**

Màn hình OLED 0.96 inch (128x64)
Xem nhanh biểu dạng sóng và điều hướng menu cài đặt

7.1. Cấu trúc phần cứng tầng bảo vệ

Mỗi kênh tín hiệu được bố trí mạch bảo vệ độc lập gồm:

Điện trở nối tiếp hạn dòng ($R_{series} = 47k\Omega - 100k\Omega$, chuẩn đóng gói 1206): Giới hạn dòng điện đổ vào mạch bảo vệ khi gặp điện áp cao. Đóng gói 1206 đảm bảo khoảng cách cách điện, tránh hiện tượng phóng tia lửa điện bề mặt.

Diode TVS triệt áp (SMAJ5V0A): Nằm ngay tại cửa ngõ vào, hấp thụ tức thời năng lượng của các xung sét tĩnh điện (ESD) hoặc xung chuyển mạch lớn hơn $6V$.

Cặp diode kẹp Schottky siêu nhanh (BAT54S): Chuyển dòng quá áp tức thời lên đường nguồn $3.3V$ hoặc xả xuống đất GND.

Tụ bù tần số cao (C_{comp}): Đặt song song với nhánh điện trở nối tiếp để triệt tiêu ảnh hưởng của điện dung ký sinh trên bo mạch, hạn chế hiện tượng méo sườn xung logic ở tần số cao.

Tầng đệm logic 74HC245: Được cấp nguồn $3.3V$, đóng vai trò rào chắn vật lý cuối cùng ngăn cách điện áp dị thường truyền trực tiếp vào các chân GPIO nhạy cảm của vi điều khiển RP2350.

7.2. Luồng máy trạng thái Firmware

Hệ thống vận hành theo chu trình khép kín:

IDLE: Hệ thống chờ lệnh kích hoạt từ nút bấm trên mạch hoặc nhận diện lệnh cấu hình qua cổng USB từ PulseView.

ARMED: Kích hoạt khối PIO và DMA bắt đầu ghi liên tục dữ liệu lấy mẫu vào bộ đệm vòng. Tại trạng thái này, hệ thống luôn duy trì một lượng mẫu nhất định tương ứng với tỷ lệ Pre-trigger quy định trước, mặc định 20% dung lượng đệm.

CAPTURE: Hệ thống so sánh dữ liệu thu được với điều kiện Trigger cạnh hoặc mẫu bit.

TRIGGERED: Khi điều kiện trigger thỏa mãn, bộ đếm phần cứng tiếp tục kích hoạt lấy thêm số mẫu còn lại theo tỷ lệ Post-trigger (80%).

DONE: Ngắt kết nối khối PIO/DMA; chốt toàn bộ con trỏ dữ liệu trong bộ nhớ SRAM.

BURST: Core 1 nén và đóng gói toàn bộ dữ liệu trong RAM, đẩy dữ liệu với tốc độ tối đa qua cổng USB-CDC lên phần mềm PulseView/Python, đồng thời vẽ biểu đồ thu nhỏ lên màn hình OLED. Sau khi truyền hoàn tất, hệ thống quay trở lại trạng thái IDLE.

DECODE: Core 1 đọc bộ đệm SRAM, chạy bộ giải mã tại chỗ: nhận diện giao thức, giải mã thành chuỗi text, gắn kết quả lên OLED và vào hàng đợi gói tin USB. Không chạy song song với giai đoạn lấy mẫu để tránh rớt mẫu.

8. Kịch bản thử nghiệm

Test 1

Nội dung thực hiện: Kết nối kênh CH1 vào đường truyền TX của vi điều khiển phụ đang phát chuỗi ký tự chuẩn UART ở tốc độ 115200 bps.

Kỳ vọng: PulseView hiển thị chính xác các ký tự ASCII đã gửi. Tiến hành thay đổi cố ý tốc độ truyền lệch sang 9600 bps để quan sát và ghi nhận cảnh báo lỗi khung truyền trên phần mềm.

Test 2

Nội dung thực hiện: Nối kênh CH1 (SCL) và CH2 (SDA) vào đường bus kết nối với một cảm biến thực tế (ví dụ: MPU6050 hoặc AHT20).

Kỳ vọng: Thiết bị bắt trúng điều kiện Start condition, giải mã chính xác địa chỉ Slave của cảm biến, các bit ACK/NACK và dữ liệu byte đọc về từ thanh ghi.

Test 3

Nội dung thực hiện: Kết nối đầy đủ 4 kênh đo vào giao tiếp SPI 4 dây (CS, SCK, MOSI, MISO) chạy ở tần số xung nhịp $1MHz$.

Kỳ vọng: Cả 4 kênh ghi nhận đồng thời dạng sóng; đo đạc độ lệch thời gian cạnh xung giữa các kênh trên phần mềm Python đạt sai số $Skew < 1\ chu\ kỳ\ lấy\ mẫu$.

Test 4

Nội dung thực hiện: Thiết lập vi điều khiển phát xung vuông có tần số $f_{sig} = 5MHz$. Cấu hình Logic Analyzer lấy mẫu ở tần số thấp hơn điều kiện định lý Nyquist, $f_s = 2MHz$.

Kỳ vọng: Phần mềm ghi nhận và tái tạo một dạng sóng giả mạo có tần số sai lệch khoảng $1MHz$, chứng minh rõ ràng hiện tượng răng cưa trong xử lý tín hiệu số.

Test 5

Nội dung thực hiện: Cấp trực tiếp nguồn điện áp một chiều $12VDC$ từ bộ nguồn phòng thí nghiệm vào đầu đo của kênh CH1 trong thời gian 30 giây.

Kỳ vọng: Tầng kẹp diode BAT54S ghim điện áp ngõ vào IC đệm ở mức an toàn. Sau khi rút nguồn 12V và gắn lại vào mạch phát tín hiệu logic chuẩn 3.3V, kênh CH1 vẫn thu thập dạng sóng bình thường, không ghi nhận hư hỏng phần cứng.

Test 6

Nội dung thực hiện: Rút cáp USB khỏi máy tính, thiết bị đọc bộ đệm đã thu thập và hiển thị kết quả giải mã dạng text trên OLED: chuỗi UART vừa bắt, và kết quả I2C dạng "địa chỉ – ACK – byte dữ liệu".

Kỳ vọng: OLED hiển thị đúng chuỗi ký tự và đúng địa chỉ/byte của cảm biến; kết quả gửi kèm lên máy tính khi cắm lại cáp cũng khớp với kết quả PulseView giải mã.

BỔ SUNG:

1. **Tính năng lưu và xem lại nhiều phiên đo**

Bộ nhớ SRAM chỉ chứa được một lần bắt tín hiệu, và dữ liệu sẽ mất hoàn toàn mỗi khi thiết bị mất điện hoặc được khởi động lại. Để khắc phục, firmware cho phép lưu các phiên đo hoàn chỉnh vào bộ nhớ Flash 4 MB của mạch. Mỗi

phiên lưu kèm thông số cấu hình gồm tốc độ lấy mẫu, danh sách kênh đang bật, điều kiện trigger, tỷ lệ pre-trigger/post-trigger và thời điểm bắt đầu lưu.

Nhờ đặc tính tín hiệu số chỉ chuyển trạng thái tại các cạnh, nội dung tín hiệu có tính lặp cao, nên thông tin nén thường rất nhỏ. Với dung lượng 4 MB, thiết bị có thể lưu được hàng chục đến hàng trăm phiên đo mà không cần thẻ nhớ ngoài.

Trên màn hình OLED, người dùng có thể duyệt qua lại danh sách các phiên đã lưu, xem lại dạng sóng và thông số của từng phiên mà không cần kết nối máy tính. Khi cắm vào máy tính, toàn bộ các phiên cũng được đẩy lên để phân tích, đối chiếu và lưu thành hồ sơ đo.

Tiêu chí nghiệm thu:

- Thiết bị lưu và khôi phục được tối thiểu 20 phiên đo liên tiếp mà không sai lệch dữ liệu.

- Sau khi rút cáp khỏi máy tính, cấp lại nguồn, các phiên đã lưu vẫn hiển thị và duyệt lại được trên OLED.

- Thông số cấu hình đi kèm mỗi phiên khớp đúng với cấu hình lúc bắt.

- Dữ liệu xuất sang máy tính khớp byte-for-byte với dữ liệu gốc trong SRAM.

2. **Tính năng so sánh dạng sóng tham chiếu**

Nếu chỉ hiển thị dạng sóng thì người dùng vẫn phải tự mắt tìm xem lần này có khác lần trước không, và với bộ đệm chỉ vài chục nghìn mẫu thì việc đối chiếu thủ công gần như bất khả thi. Tính năng này chuyển thiết bị từ máy đo sóng thành máy kiểm tra tín hiệu.

Cơ chế hoạt động gồm hai bước. Bước một, người dùng bắt dạng sóng từ một mạch đã biết là đúng, đặt tên và lưu làm mẫu tham chiếu vào bộ nhớ Flash cùng thông số cấu hình. Bước hai, ở những lần đo sau, firmware tự động so khớp toàn bộ bộ đệm mẫu mới với mẫu tham chiếu và trả về kết quả ngay trên màn hình OLED theo ba khả năng: ĐẠT khi dữ liệu khớp hoàn toàn, LỆCH

khi có sai khác, kèm vị trí lệch đầu tiên theo chỉ số mẫu, kênh bị lệch và mức logic thực tế so với mức mẫu tham chiếu; và VƯỢT DUNG SAI khi số điểm lệch vượt quá ngưỡng cho phép.

Ngưỡng dung sai được cấu hình theo số mẫu cho phép lệch, nên có thể dùng cho hai mục đích khác nhau: kiểm tra nghiêm ngặt với ngưỡng 0 mẫu khi đánh giá tín hiệu số, hoặc kiểm tra dung sai khi đối chiếu giữa các bản mạch đã biết có sai số nhỏ do linh kiện thực tế.

Khi cắm vào máy tính, toàn bộ mẫu tham chiếu cùng kết quả so sánh được xuất ra để lưu thành hồ sơ kiểm tra, phục vụ truy vết trong các đợt bảo trì hoặc sản xuất hàng loạt.

Tiêu chí nghiệm thu:

- Lưu được tối thiểu 10 mẫu tham chiếu kèm thông số cấu hình, dung lượng mẫu tối thiểu 64.000 mẫu.

- Với mạch đúng, kết quả là ĐẠT trên ít nhất 20 lần liên tiếp.

- Với mạch cố ý sai (đổi một chân tín hiệu hoặc cắt một cạnh xung), kết quả là LỆCH và chỉ ra đúng vị trí mẫu lệch đầu tiên, sai số vị trí không quá 1 mẫu.

- Chức năng so sánh không làm thay đổi dữ liệu gốc, dữ liệu gửi lên máy tính vẫn giữ nguyên.

- Với ngưỡng dung sai bằng 0 mẫu, hệ thống báo LỆCH ngay khi có bất kỳ điểm nào khác biệt.

3. Tính năng so sánh hai lần đo bất kỳ

Phương án so sánh với mẫu tham chiếu chỉ trả lời được câu hỏi "lần đo này có còn đúng như lúc đầu không". Trên thực tế sinh viên cần trả lời những câu hỏi rộng hơn: sửa xong cái này thì dạng sóng thay đổi chỗ nào, hai phiên bản mạch khác nhau lệch ở đâu, hoặc cùng một mạch chạy lại có cho ra kết quả giống hệt lần trước không. Tính năng này trả lời trực tiếp các câu hỏi đó.

Người dùng chọn bất kỳ hai phiên đo nào trong danh sách lưu trữ, firmware sẽ tự so khớp hai bộ dữ liệu và hiển thị kết quả theo ba nội dung: danh sách

các vùng dữ liệu bị khác biệt với chỉ số mẫu bắt đầu và kết thúc của từng vùng, kênh bị lệch và mức logic thực tế so với mức của phiên đối chiếu. Trên màn hình OLED, dạng sóng của hai phiên được hiển thị chồng lên nhau để nhìn thấy ngay vị trí lệch; khi xuất sang máy tính, các vùng lệch được đánh dấu thành từng đoạn riêng để tiếp tục phân tích.

Để hai phiên đo có thể so sánh được với nhau, cần định nghĩa trước điểm căn chỉnh. Có hai cách: dùng chung một điều kiện trigger thì mốc thời gian đã tự khớp, hoặc người dùng chọn thủ công một cạnh đặc trưng trên mạch làm mốc căn chỉnh. Tính năng này sẽ cho phép lưu và chọn lại mốc căn chỉnh cho từng cặp phiên so sánh.

Tiêu chí nghiệm thu:

- So sánh được hai phiên bất kỳ đã lưu, với dữ liệu tối thiểu 64.000 mẫu mỗi phiên.

- Với hai phiên có dữ liệu giống hệt nhau: báo không có vùng lệch.

- Với hai phiên được tạo cố ý lệch nhau (đổi tần số phát, đổi một chân tín hiệu, hoặc cắt bớt một xung): liệt kê đúng số vùng lệch, đúng chỉ số mẫu bắt đầu và kết thúc, sai số vị trí không quá 1 mẫu.

- Nếu hai phiên dùng khác điều kiện trigger, tính năng yêu cầu người dùng chọn mốc căn chỉnh trước khi so sánh và hiển thị cảnh báo nếu chưa chọn.

- Tính năng chạy sau khi capture nên khôngảnh hưởng đến quá trình lấy mẫu; dữ liệu gốc của cả hai phiên được giữ nguyên để xuất sang máy tính.

So sánh thêm với mạch của bạn Đình Anh

Khối	Mạch render (chuyên nghiệp)	Mạch chúng ta (PoC)	Đánh giá
MCU	RP2350B (QFN-80, 48 GPIO, 8 ADC)	RP2350A (Pico 2, 30 GPIO)	Render cao cấp hơn, nhưng chúng ta đủ dùng
Buffer logic	**3 IC** (74HC245 × 3 = 24 kênh)	**1 IC** (74HC245, dùng 4 kênh)	Chúng ta chỉ cần 4 kênh, 1 IC đủ
Bảo vệ đầu vào	Điện trở + tụ lọc, có thể có diode kẹp	BAT54S + TVS + R_series + chia áp + tụ bù	**Chúng ta mạnh hơn**
USB-C	Có CC resistor 5.1k, phối hợp trở kháng	Pico 2 onboard USB PHY	Pico 2 đã có onboard, không cần thêm
Nguồn	Buck converter + LDO riêng	Pico 2 onboard LDO	Pico 2 đủ cho PoC
Màn hình	Không thấy trong render (có thể là LA thuần USB)	OLED 0.96"	**Chúng ta có standalone**
LED	4 LED DIP lớn	4 LED SMD	Giống nhau
Flash/PSRAM	QSPI Flash + PSRAM ngoài	Pico 2 onboard 4MB flash	Render có PSRAM → depth sâu hơn, chúng ta đủ cho 350k mẫu
Length-matched traces	Có — uốn lượn đồng độ dài để triệt tiêu skew	Breadboard, dây ngắn tự nhiên skew nhỏ	**Đây là điểm chuyên nghiệp nhất của render**
Debug	Header SWD + UART	Pico 2 nạp qua USB drag-drop	Render có debug header, chúng ta không cần
Nút bấm	3 nút chức năng + USB_BOOT + Reset	Nút bấm trên Pico (BOOTSEL, reset) + có thể thêm	Render có menu nút riêng